高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

授業プリント 持続可能な地域づくりと私たち　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

防災｜自然災害と防災・ハザードマップ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地形図 HS-GEOG-U01

授業前の確認

- 単元1で、地形図の縮尺・等高線の読み方と、GIS によるレイヤーの重ね合わせを学んでいる。
- 中学校で、地震・火山のしくみ、日本の気候（梅雨・台風）と自然災害について学んでいる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って計算できる。

発展・応用への接続

- 法・政治と私たち：地方自治や政治参加の学習で、防災計画や地域づくりへの住民参加のしくみを考える HS-PUBL-U02
- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋の循環を学び、台風・集中豪雨などの気象災害が起こるしくみを理解する HS-EARB-U02
- 地歴公民　論述問題：自然災害と地域の課題について、資料にもとづいて論述する力につなげる SS-SOC-U01

この授業の目標

1. 日本で自然災害が多い理由を、変動帯・気候・地形の特徴から説明し、地形と災害の起こりやすさを結びつけることができる。
2. ハザードマップや新旧の地形図を読み取り、自分の住む地域の災害リスクと避難の方法を判断できる。
3. 自助・共助・公助やハード対策・ソフト対策を理解し、災害に強く持続可能な地域づくりについて自分の考えを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：私たちの地域はどんな災害にあうか	8分	過去の災害の写真と自然災害伝承碑から、地域の災害の歴史に気づく
日本の自然環境と災害	20分	変動帯・急流河川・梅雨と台風から、地震・津波・火山・洪水・土砂災害の特徴を整理する
地形と災害リスク	22分	扇状地・氾濫原・埋立地などの地形と災害の関係、液状化と津波のしくみを導き、例題1・例題2を解く
ハザードマップと避難	25分	ハザードマップの読み方、警戒レベルと避難行動、避難場所と避難所の違いを学び、例題3を解く
持続可能な地域づくり	15分	自助・共助・公助、ハード対策とソフト対策、災害リスクを考えたまちづくりを話し合う
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 自然災害と向き合いながら暮らす

日本列島は、複数のプレートが接する変動帯に位置し、地震や火山の活動が活発である。また、山がちで川は短く急流が多く、梅雨や台風の時期には大雨が降りやすい。私たちは、こうした自然の恵みと災害の両方をもたらす環境の中で暮らしている。災害を完全に防ぐことはできないが、地域の特徴を知り、備えることで被害を小さくすること（減災）はできる。

- 自然現象（地震・大雨など）が、人々の暮らす場所で起こり被害が生じたときに「災害」となる。
- 同じ大きさの自然現象でも、土地の成り立ち・土地利用・人々の備えによって被害の大きさは変わる。
- 国土地理院は、過去の災害の教訓を伝える石碑などを示す地図記号「自然災害伝承碑」を2019年に定めた。

口頭で解説すべきポイント

- 地域にある自然災害伝承碑や、過去の災害の記録を紹介し、「この場所で何が起こったのか」を考えさせる。
  発問：私たちの住む地域では、過去にどのような災害が起こっただろうか。
  予想される反応：大雨による浸水、地震の揺れ、がけ崩れなど。
  タイミング：導入

定義 地形と自然災害

災害の起こりやすさは、土地の成り立ち（地形）と深く結びついている。地形図や土地の成り立ちを示す地図を読むことで、その土地で起こりやすい災害を予測できる。

使える条件・注意

- 扇状地：谷の出口にあり、大雨のときに土石流が流れ下ることがある。
- 氾濫原の後背湿地・旧河道：低く水がたまりやすいため浸水しやすい。旧河道や埋立地など、地下水位が高く砂の多い地盤では、地震のときに液状化が起こりやすい。
- 自然堤防：周囲より少し高い微高地で、後背湿地に比べると浸水しにくい。
- リアス海岸の湾の奥：湾が奥に向かってせまくなるため、津波のエネルギーが集中して波が高くなりやすい。
- 海抜ゼロメートル地帯：海面より低い土地で、高潮や洪水のときに浸水が長引きやすい。

- 土石流：大雨などで土砂や岩が水と一体となって谷を一気に流れ下る現象。
- がけ崩れ：急な斜面が突然崩れ落ちる現象。地すべり：斜面の地面が広い範囲でゆっくりと動く現象。
- 外水氾濫：川の水が堤防をこえたり堤防が壊れたりしてあふれる。内水氾濫：大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる。
- 高潮：台風などで気圧が下がって海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が高くなる現象。

口頭で解説すべきポイント

- 地理院地図で「土地の成り立ち」のレイヤーと浸水想定のレイヤーを重ね、旧河道や後背湿地と浸水想定区域が重なることを確かめさせる。
  発問：浸水しやすい場所は、もともとどんな土地だったのだろうか。
  予想される反応：川が流れていた場所や、低い湿地だった場所。
  タイミング：地形と災害の場面
- 土石流・がけ崩れ・地すべりを動画や図で区別させ、「速さ」と「範囲」の違いで整理させる。
  注意：3つを「土砂崩れ」とひとまとめにしてしまいやすい。

導出 なぜ液状化が起こり、なぜ津波は海岸近くで高くなるのか

しくみが分かれば、ハザードマップの色分けの理由を理解し、想定外の事態にも自分で判断して行動できる。

導出

1. 液状化：地下水位が高く、ゆるく積もった砂の地盤では、ふだんは砂粒どうしがかみ合って建物を支えている。
2. 地震で強く揺さぶられると、砂粒のかみ合わせが外れ、砂粒が水の中に浮いたような状態になる。すると地盤は液体のようにふるまい、重い建物は傾き、軽いマンホールなどは浮き上がる。
3. したがって、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い土地で液状化が起こりやすい。
4. 津波：津波は海底から海面までの海水全体が動く波で、その速さは水深が深いほど速い（重力加速度を g、水深を h とすると速さは $\sqrt{gh}$ と表される）。
5. 海岸に近づき水深が浅くなると、先に進む波の速さが落ち、後ろから来る波が追いついて重なる。このため波の高さが急に増す。
6. 結論：海岸付近でも津波は人が走るより速く、高さも増すので、揺れを感じたり津波警報が出たりしたら、ただちに高い場所へ避難する必要がある。

口頭で解説すべきポイント

- ペットボトルに砂と水を入れて振る実験（液状化の再現）を見せ、砂が沈み水が上に出てくることを観察させる。
  発問：揺らしたあと、上にのせたおもりはどうなっただろうか。
  予想される反応：砂の中に沈んで傾いた。
  タイミング：液状化の場面
- 津波の速さの式は物理基礎の「波の速さ」とつなげて紹介し、水深 10 m でも秒速約 10 m（時速約 36 km）になることを計算させる。
  注意：「津波は見てから逃げても間に合う」という誤解を必ず正す。

定義 防災・減災のしくみと避難

災害への備えは、自分や家族で行う自助、地域の人々が助け合う共助、国や地方公共団体などが行う公助に分けられる。また、堤防や砂防ダムなど施設による対策をハード対策、ハザードマップの作成・避難訓練・情報の発信などをソフト対策という。

使える条件・注意

- ハザードマップ：市町村などが、洪水・土砂災害・津波などで被害が想定される区域や、避難場所・避難経路を地図に示したもの。想定を超える災害が起こることもあり、色がついていない場所が絶対に安全とはいえない。
- 警戒レベル：市町村が出す避難情報などは5段階の警戒レベルで示される。警戒レベル3は「高齢者等避難」（高齢者など避難に時間のかかる人は避難を始める）、警戒レベル4は「避難指示」（危険な場所から全員避難）、警戒レベル5は「緊急安全確保」（すでに災害が発生しているおそれがあり、命を守る最善の行動をとる）。
- 指定緊急避難場所：災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所。災害の種類（洪水・津波・土砂災害など）ごとに指定されている。
- 指定避難所：自宅に戻れなくなった人などが、一定の期間滞在して生活する施設。

- 警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難する。レベル5を待ってはいけない。
- 避難は「立ち退き避難」（安全な場所へ移動する）が基本だが、外に出る方が危険なときは、建物の上の階など少しでも安全な場所へ移る「屋内安全確保」も選択肢になる。

口頭で解説すべきポイント

- 警戒レベルを5枚のカードにして並べかえさせ、自分や家族がどのレベルで何をするかを書きこませる（マイ・タイムラインづくり）。
  発問：祖父母と一緒に住んでいる家族は、どのレベルで避難を始めればよいだろうか。
  予想される反応：警戒レベル3（高齢者等避難）で避難を始める。
  タイミング：避難の場面

例題 例題1　ハザードマップから避難にかかる時間を考える

ある家族の家は、洪水ハザードマップで想定浸水深 0.5〜3.0 m の区域にある。最寄りの指定緊急避難場所（浸水想定区域の外にある高台の小学校）までは、2万5千分の1の地図上で 6 cm の道のりである。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とすると、避難にかかる時間は何分か。また、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。

思考の糸口：縮尺 → 実際の道のり → 時間。避難に時間がかかる人がいる家族は、早めの段階で行動する。

1. 道のりは 6×25000＝150000 cm＝1500 m。
2. 時間＝道のり÷速さ＝1500÷50＝30 分。
3. 避難に時間がかかる高齢者がいるので、警戒レベル3（高齢者等避難）の段階で避難を始める。

答　**30 分。警戒レベル3（高齢者等避難）で避難を始める**

よくある誤り	正しい考え方
地図上の長さ 6 cm×25000＝150000 m とする	cm を m に直すと 1500 m
避難指示（レベル4）が出てから考えればよい	避難に 30 分かかる場合、レベル4では間に合わないおそれがあるので、レベル3で動き出す

口頭で解説すべきポイント

- 雨の中・夜間・浸水した道では歩く速さがさらに落ちることを指摘し、計算した時間に余裕をもたせる必要があることを考えさせる。

例題 例題2　新旧の地形図を比べて災害リスクを読み取る

ある地域の約100年前の地形図では、現在の住宅地の一部が「沼」と「水田」になっており、そのそばを川が大きく蛇行して流れていた。現在の地形図では川はまっすぐに付けかえられ、もとの川筋の跡にも住宅が建ち並んでいる。この住宅地で特に注意すべき災害を2つ挙げ、理由を説明せよ。

思考の糸口：現在の土地利用ではなく、「もとはどんな土地だったか」から災害リスクを考える。

1. かつての沼や水田、もとの川筋（旧河道）は、低く水がたまりやすい土地である。
2. 大雨のときには水が集まりやすく、浸水（内水氾濫・洪水）のおそれがある。
3. 旧河道や沼を埋めた土地は、砂が多く地下水位が高いことが多く、地震のときに液状化が起こりやすい。

答　浸水（洪水・内水氾濫）と液状化。もとは沼・水田・旧河道で低く水がたまりやすく、地下水位が高く砂の多い地盤だから

よくある誤り	正しい考え方
現在は住宅地なので、水田だったころの性質は関係ない	盛り土をしても、低い土地や地下水位の高さという性質は残りやすい

例題 例題3　津波の到達時間を見積もる

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると $\sqrt{gh}$〔m/s〕と表される。$g = 10$ として、水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを求めよ。また、この速さのまま 240 km 進むのにかかる時間は何分か。

思考の糸口：式に代入して速さを求め、道のり÷速さで時間を求める。単位を m と秒にそろえる。

1. $\sqrt{10 \times 4000} = \sqrt{40000} = 200$（m/s）。時速に直すと $200 \times 3.6 = 720$ km/h で、ジェット機に近い速さである。
2. 240 km＝240000 m。$240000 \div 200 = 1200$ 秒＝20 分。

答　速さ **200 m/s**（時速 **720 km**）、時間 **20** 分

よくある誤り	正しい考え方
√ を忘れて 10×4000＝40000 m/s とする	速さは gh の平方根。√40000＝200

口頭で解説すべきポイント

- 沖合で発生した津波が数十分で海岸に到達する計算結果から、「揺れたらすぐ逃げる」ことの根拠を実感させる。
  発問：海岸で大きな揺れを感じたら、津波警報を待ってから逃げればよいだろうか。
  予想される反応：待たずにすぐ高い所へ逃げる。

板書案 板書案

① 日本の自然環境と災害	② しくみとハザードマップ	③ 避難と地域づくり
変動帯：地震・津波・火山	液状化：砂＋高い地下水位＋揺れ	警戒レベル3：高齢者等避難
急流河川＋梅雨・台風：洪水・土砂災害	津波の速さ √(gh)：浅いと遅く高くなる	警戒レベル4：避難指示（全員避難）
扇状地：土石流	ハザードマップ：想定区域・避難場所	警戒レベル5：緊急安全確保
後背湿地・旧河道：浸水・液状化	色がない＝絶対安全ではない	緊急避難場所（逃げる）／避難所（滞在する）
リアス海岸の湾奥：津波が高くなる	新旧地形図で「もとの土地」を確認	自助・共助・公助
高潮：気圧低下＋吹き寄せ		ハード対策＋ソフト対策＝減災

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
ハザードマップで色がついていない場所は絶対に安全である	想定を超える災害もある。色がない場所でも周囲の状況を見て判断する
津波は第1波が最も大きい	第2波・第3波の方が大きいこともあり、警報が解除されるまで戻らない
避難は警戒レベル5の緊急安全確保が出てからでよい	レベル5はすでに災害が発生しているおそれのある段階。レベル4までに避難する
液状化は山地や台地の上で起こりやすい	液状化は埋立地・旧河道など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい

口頭で解説すべきポイント

- ハザードマップは「自分の家・学校・通学路」の3点に印をつけて読み取らせると、自分ごととして考えやすい。
  発問：家から避難場所までの道のりに、浸水しやすい低い場所はないだろうか。
  予想される反応：途中にアンダーパスや川沿いの道がある。
- 指定緊急避難場所と指定避難所の違いを確認し、災害の種類によって使える避難場所が異なることを地図で確かめさせる。
  注意：「避難所に行けばどの災害でも安全」と考えやすい。洪水のときに浸水想定区域内の施設へ向かうのは危険である。
- 自助・共助・公助は、どれか一つではなく組み合わせが大切であることを強調する。大規模災害では公助がすぐには届かないことにもふれる。
- 持続可能な地域づくりでは、防災だけでなく、人口減少・高齢化・経済活動とのバランスを考える必要があることを、話し合いを通して気づかせる。
  タイミング：授業の終盤

まとめ まとめ

- 日本は変動帯に位置し、急流河川と梅雨・台風の大雨もあって、地震・津波・火山・洪水・土砂災害などが起こりやすい。
- 災害リスクは地形と結びつく。後背湿地・旧河道・埋立地は浸水や液状化、扇状地は土石流、リアス海岸の湾奥は津波に注意する。
- ハザードマップや新旧の地形図で地域のリスクを確かめ、警戒レベルに応じて早めに避難する。避難場所と避難所は役割が異なる。

- 自助・共助・公助とハード対策・ソフト対策を組み合わせ、災害に強く持続可能な地域をつくる。

確認 確認問題

1. 地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れで液体のようになる現象を何というか。
   → 液状化
2. 「高齢者等避難」は警戒レベルいくつで出される情報か。
   → 警戒レベル**3**
3. 地域の住民どうしが助け合って行う防災の取り組みを、自助・共助・公助のうち何というか。
   → 共助

HS-GEOG-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

授業プリント 持続可能な地域づくりと私たち　授業プリント 生徒用

防災｜自然災害と防災・ハザードマップ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地形図 HS-GEOG-U01

授業前の確認

- 単元1で、地形図の縮尺・等高線の読み方と、GIS によるレイヤーの重ね合わせを学んでいる。
- 中学校で、地震・火山のしくみ、日本の気候（梅雨・台風）と自然災害について学んでいる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って計算できる。

発展・応用への接続

- 法・政治と私たち：地方自治や政治参加の学習で、防災計画や地域づくりへの住民参加のしくみを考える HS-PUBL-U02
- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋の循環を学び、台風・集中豪雨などの気象災害が起こるしくみを理解する HS-EARB-U02
- 地歴公民　論述問題：自然災害と地域の課題について、資料にもとづいて論述する力につなげる SS-SOC-U01

この授業の目標

1. 日本で自然災害が多い理由を、変動帯・気候・地形の特徴から説明し、地形と災害の起こりやすさを結びつけることができる。
2. ハザードマップや新旧の地形図を読み取り、自分の住む地域の災害リスクと避難の方法を判断できる。
3. 自助・共助・公助やハード対策・ソフト対策を理解し、災害に強く持続可能な地域づくりについて自分の考えを説明できる。

導入 自然災害と向き合いながら暮らす

日本列島は、複数のプレートが接する変動帯に位置し、地震や火山の活動が活発である。また、山がちで川は短く急流が多く、梅雨や台風の時期には大雨が降りやすい。私たちは、こうした自然の恵みと災害の両方をもたらす環境の中で暮らしている。災害を完全に防ぐことはできないが、地域の特徴を知り、備えることで被害を小さくすること（減災）はできる。

- 自然現象（地震・大雨など）が、人々の暮らす場所で起こり被害が生じたときに「災害」となる。
- 同じ大きさの自然現象でも、土地の成り立ち・土地利用・人々の備えによって被害の大きさは変わる。
- 国土地理院は、過去の災害の教訓を伝える石碑などを示す地図記号「自然災害伝承碑」を2019年に定めた。

定義 地形と自然災害

災害の起こりやすさは、土地の成り立ち（地形）と深く結びついている。地形図や土地の成り立ちを示す地図を読むことで、その土地で起こりやすい災害を予測できる。

使える条件・注意

- 扇状地：谷の出口にあり、大雨のときに土石流が流れ下ることがある。
- 氾濫原の後背湿地・旧河道：低く水がたまりやすいため浸水しやすい。旧河道や埋立地など、地下水位が高く砂の多い地盤では、地震のときに液状化が起こりやすい。
- 自然堤防：周囲より少し高い微高地で、後背湿地に比べると浸水しにくい。
- リアス海岸の湾の奥：湾が奥に向かってせまくなるため、津波のエネルギーが集中して波が高くなりやすい。
- 海抜ゼロメートル地帯：海面より低い土地で、高潮や洪水のときに浸水が長引きやすい。

- 土石流：大雨などで土砂や岩が水と一体となって谷を一気に流れ下る現象。
- がけ崩れ：急な斜面が突然崩れ落ちる現象。地すべり：斜面の地面が広い範囲でゆっくりと動く現象。
- 外水氾濫：川の水が堤防をこえたり堤防が壊れたりしてあふれる。内水氾濫：大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる。
- 高潮：台風などで気圧が下がって海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が高くなる現象。

導出 なぜ液状化が起こり、なぜ津波は海岸近くで高くなるのか

しくみが分かれば、ハザードマップの色分けの理由を理解し、想定外の事態にも自分で判断して行動できる。

導出

1. 液状化：地下水位が高く、ゆるく積もった砂の地盤では、ふだんは砂粒どうしがかみ合って建物を支えている。
2. 地震で強く揺さぶられると、砂粒のかみ合わせが外れ、砂粒が水の中に浮いたような状態になる。すると地盤は液体のようにふるまい、重い建物は傾き、軽いマンホールなどは浮き上がる。
3. したがって、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い土地で液状化が起こりやすい。
4. 津波：津波は海底から海面までの海水全体が動く波で、その速さは水深が深いほど速い（重力加速度を g、水深を h とすると速さは $\sqrt{gh}$ と表される）。
5. 海岸に近づき水深が浅くなると、先に進む波の速さが落ち、後ろから来る波が追いついて重なる。このため波の高さが急に増す。
6. 結論：海岸付近でも津波は人が走るより速く、高さも増すので、揺れを感じたり津波警報が出たりしたら、ただちに高い場所へ避難する必要がある。

定義 防災・減災のしくみと避難

災害への備えは、自分や家族で行う自助、地域の人々が助け合う共助、国や地方公共団体などが行う公助に分けられる。また、堤防や砂防ダムなど施設による対策をハード対策、ハザードマップの作成・避難訓練・情報の発信などをソフト対策という。

使える条件・注意

- ハザードマップ：市町村などが、洪水・土砂災害・津波などで被害が想定される区域や、避難場所・避難経路を地図に示したもの。想定を超える災害が起こることもあり、色がついていない場所が絶対に安全とはいえない。
- 警戒レベル：市町村が出す避難情報などは5段階の警戒レベルで示される。警戒レベル3は「高齢者等避難」（高齢者など避難に時間のかかる人は避難を始める）、警戒レベル4は「避難指示」（危険な場所から全員避難）、警戒レベル5は「緊急安全確保」（すでに災害が発生しているおそれがあり、命を守る最善の行動をとる）。
- 指定緊急避難場所：災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所。災害の種類（洪水・津波・土砂災害など）ごとに指定されている。
- 指定避難所：自宅に戻れなくなった人などが、一定の期間滞在して生活する施設。

- 警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難する。レベル5を待ってはいけない。
- 避難は「立ち退き避難」（安全な場所へ移動する）が基本だが、外に出る方が危険なときは、建物の上の階など少しでも安全な場所へ移る「屋内安全確保」も選択肢になる。

例題 例題1　ハザードマップから避難にかかる時間を考える

ある家族の家は、洪水ハザードマップで想定浸水深 0.5〜3.0 m の区域にある。最寄りの指定緊急避難場所（浸水想定区域の外にある高台の小学校）までは、2万5千分の1の地図上で 6 cm の道のりである。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とすると、避難にかかる時間は何分か。また、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。

ヒント：縮尺 → 実際の道のり → 時間。避難に時間がかかる人がいる家族は、早めの段階で行動する。

よくある誤り	正しい考え方
地図上の長さ 6 cm×25000＝150000 m とする	cm を m に直すと 1500 m
避難指示（レベル4）が出てから考えればよい	避難に 30 分かかる場合、レベル4では間に合わないおそれがあるので、レベル3で動き出す

例題 例題2　新旧の地形図を比べて災害リスクを読み取る

ある地域の約100年前の地形図では、現在の住宅地の一部が「沼」と「水田」になっており、そのそばを川が大きく蛇行して流れていた。現在の地形図では川はまっすぐに付けかえられ、もとの川筋の跡にも住宅が建ち並んでいる。この住宅地で特に注意すべき災害を2つ挙げ、理由を説明せよ。

ヒント：現在の土地利用ではなく、「もとはどんな土地だったか」から災害リスクを考える。

よくある誤り	正しい考え方
現在は住宅地なので、水田だったころの性質は関係ない	盛り土をしても、低い土地や地下水位の高さという性質は残りやすい

例題 例題3　津波の到達時間を見積もる

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると $\sqrt{gh}$〔m/s〕と表される。$g = 10$ として、水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを求めよ。また、この速さのまま 240 km 進むのにかかる時間は何分か。

ヒント：式に代入して速さを求め、道のり÷速さで時間を求める。単位を m と秒にそろえる。

よくある誤り	正しい考え方
√ を忘れて 10×4000＝40000 m/s とする	速さは gh の平方根。√40000＝200

板書案 板書案

① 日本の自然環境と災害	② しくみとハザードマップ	③ 避難と地域づくり
変動帯：地震・津波・火山	液状化：砂＋高い地下水位＋揺れ	警戒レベル3：高齢者等避難
急流河川＋梅雨・台風：洪水・土砂災害	津波の速さ √(gh)：浅いと遅く高くなる	警戒レベル4：避難指示（全員避難）
扇状地：土石流	ハザードマップ：想定区域・避難場所	警戒レベル5：緊急安全確保
後背湿地・旧河道：浸水・液状化	色がない＝絶対安全ではない	緊急避難場所（逃げる）／避難所（滞在する）
リアス海岸の湾奥：津波が高くなる	新旧地形図で「もとの土地」を確認	自助・共助・公助
高潮：気圧低下＋吹き寄せ		ハード対策＋ソフト対策＝減災

まとめ まとめ

- 日本は変動帯に位置し、急流河川と梅雨・台風の大雨もあって、地震・津波・火山・洪水・土砂災害などが起こりやすい。
- 災害リスクは地形と結びつく。後背湿地・旧河道・埋立地は浸水や液状化、扇状地は土石流、リアス海岸の湾奥は津波に注意する。
- ハザードマップや新旧の地形図で地域のリスクを確かめ、警戒レベルに応じて早めに避難する。避難場所と避難所は役割が異なる。
- 自助・共助・公助とハード対策・ソフト対策を組み合わせ、災害に強く持続可能な地域をつくる。

確認 確認問題

1. 地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れで液体のようになる現象を何というか。

解答

2. 「高齢者等避難」は警戒レベルいくつで出される情報か。

解答

3. 地域の住民どうしが助け合って行う防災の取り組みを、自助・共助・公助のうち何というか。

解答

HS-GEOG-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

問題プリント 持続可能な地域づくりと私たち　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地形図 HS-GEOG-U01

授業前の確認

- 単元1で、地形図の縮尺・等高線の読み方と、GIS によるレイヤーの重ね合わせを学んでいる。
- 中学校で、地震・火山のしくみ、日本の気候（梅雨・台風）と自然災害について学んでいる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って計算できる。

発展・応用への接続

- 法・政治と私たち：地方自治や政治参加の学習で、防災計画や地域づくりへの住民参加のしくみを考える HS-PUBL-U02
- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋の循環を学び、台風・集中豪雨などの気象災害が起こるしくみを理解する HS-EARB-U02
- 地歴公民　論述問題：自然災害と地域の課題について、資料にもとづいて論述する力につなげる SS-SOC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 河川沿いの低い後背湿地で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　大雨による浸水　　イ　土石流　　ウ　がけ崩れ　　エ　火砕流

A-02 かつての川の流路を埋め立てた旧河道で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　がけ崩れ　　イ　火砕流　　ウ　雪崩　　エ　地震による液状化

A-03 地域の災害リスクを調べる学習で、扇状地の谷の出口付近で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　内水氾濫　　イ　液状化　　ウ　土石流　　エ　高潮

A-04 土地の成り立ちと災害について、リアス海岸の湾の奥にある港町で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　液状化だけ
イ　土石流だけ
ウ　干ばつ
エ　津波の波が高くなる被害

A-05 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　土石流　　イ　内水氾濫　　ウ　火砕流　　エ　液状化

A-06 地すべりの説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象
イ　急な斜面が、大雨や地震をきっかけに突然崩れ落ちる現象
ウ　川の水が堤防をこえたり、堤防が壊れたりして、川の外にあふれ出る現象
エ　斜面の地面が、広い範囲でゆっくりと下の方へ動く現象

A-07 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　内水氾濫　　イ　がけ崩れ　　ウ　火砕流　　エ　液状化

A-08 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　地すべり　　イ　液状化　　ウ　火砕流　　エ　内水氾濫

A-09 防災の取り組みのうち、「災害時に、近所の人どうしで声をかけ合って一緒に避難する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　共助
イ　どれにもあたらない
ウ　自助
エ　公助

A-10 防災の取り組みのうち、「市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共助　　イ　自助

ウ　どれにもあたらない　　エ　公助

A-11 防災の取り組みのうち、共助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　避難所で、住民どうしが協力して食事の配布や清掃を行う

イ　非常持ち出し袋を用意し、すぐに持ち出せる場所に置いておく

ウ　自衛隊や消防が被災地で救助活動を行う

エ　家族で避難場所と連絡方法を話し合い、ハザードマップで自宅の危険を確かめておく

A-12 防災の取り組みのうち、公助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　大雨の予報が出たら、早めに気象情報や避難情報を確認する

イ　町内会で避難訓練を行い、一人暮らしの高齢者の避難を近所で手助けする

ウ　市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する

エ　非常持ち出し袋を用意し、すぐに持ち出せる場所に置いておく

A-13 避難に関する情報について、災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所として、災害の種類ごとに市町村が指定するものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　指定緊急避難場所　　イ　自然災害伝承碑　　ウ　指定避難所　　エ　防災備蓄倉庫

A-14 避難に関する情報について、警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階

イ　災害の危険がなくなったことを知らせる段階

ウ　危険な場所にいる全員が、指定緊急避難場所へ避難を始める段階

エ　これから避難の準備を始める段階

A-15 避難に関する情報について、市町村が「高齢者等避難」を発令するときの警戒レベルとして最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　警戒レベル4　　イ　警戒レベル5　　ウ　警戒レベル1　　エ　警戒レベル3

A-16 警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　災害の危険がなくなったことを知らせる段階

イ　危険な場所にいる全員が、指定緊急避難場所へ避難を始める段階

ウ　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階

エ　これから避難の準備を始める段階

A-17 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,080 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 1,320 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 540 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,320 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	0	外	400
地点イ	0	外	1,900
地点ウ	0.3	外	1,200
地点エ	0	外	900
地点オ	4.5	内	300

ア　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

ウ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

エ　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

B-02 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	4.5	内	1,900
地点イ	1.5	外	1,300
地点ウ	0.3	内	1,700
地点エ	3.5	外	2,000
地点オ	3.5	内	500

ア　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

ウ　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

エ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

B-03 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	4.5	内	1,700
地点イ	0.3	外	1,500
地点ウ	0.8	外	900
地点エ	2.5	内	400
地点オ	0.8	内	600

ア　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

イ　1階の床上まで浸水するおそれがある地点は 3 地点である。

ウ　地点イは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

エ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

B-04 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	1.5	外	1,500
地点イ	0.8	内	1,100
地点ウ	4.5	内	800
地点エ	0	内	300
地点オ	3.5	外	500

ア　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

イ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

ウ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

エ　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

B-05 ある市街地（面積 0.5 km²）に、1日で 200 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-06 ある市街地（面積 8 km²）に、1日で 80 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-07 ある地区（面積 8 km²）に、1時間で 30 mm の大雨が降った。降った雨がすべて排水路に集まるとすると、その量は容量 500 m³ のプール何杯分か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-08 防災・減災の取り組みのうち、ソフト対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　川に堤防や遊水地を整備する
イ　建物を耐震補強する
ウ　海岸に防潮堤を築く
エ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える

B-09 防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　学校で防災教育を行う
イ　ハザードマップを作成して住民に配布する
ウ　防災行政無線やスマートフォンで避難情報を伝える
エ　建物を耐震補強する

B-10 防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　地域で避難訓練を行う
イ　学校で防災教育を行う
ウ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える
エ　建物を耐震補強する

B-11 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である

イ　沼を埋め立てた土地はかたい岩盤なので、揺れにくい

ウ　現在は住宅地なので、もとの土地の性質は災害に関係しない

エ　もとが水辺なので、土石流に特に注意が必要である

B-12 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「海」だった場所が、現在は埋立地となり工場や住宅が並んでいる。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　急な斜面があるので、がけ崩れに特に注意が必要である

イ　海を埋め立てた土地は標高が高いので、津波の心配はない

ウ　地震のときの液状化や、津波・高潮による浸水に注意が必要である

エ　埋立地は液状化が起こらないように必ず改良されているので、注意はいらない

B-13 地理院地図で古い地形図と現在の地形図を重ねて比べると、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　現在は住宅地なので、もとの土地の性質は災害に関係しない

イ　沼を埋め立てた土地はかたい岩盤なので、揺れにくい

ウ　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である

エ　もとが水辺なので、土石流に特に注意が必要である

B-14 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で川が大きく蛇行していた場所が、川の付けかえによって現在は住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　火山に近いので、火砕流に注意が必要である

イ　川がなくなったので、浸水の心配はまったくない

ウ　旧河道は周囲より高い微高地なので、最も安全である

エ　旧河道にあたるため、浸水や液状化に注意が必要である

B-15 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、30 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	4	浸水想定区域の内
避難場所 B	2	浸水想定区域の外
避難場所 C	5	浸水想定区域の内
避難場所 D	8	浸水想定区域の外

ア　避難場所 A　　イ　避難場所 D　　ウ　避難場所 B　　エ　避難場所 C

B-16 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、25 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	2	浸水想定区域の外
避難場所 B	6	浸水想定区域の外
避難場所 C	10	浸水想定区域の外
避難場所 D	4	浸水想定区域の内

ア　避難場所 B　　イ　避難場所 C　　ウ　避難場所 D　　エ　避難場所 A

B-17 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、20 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	3	浸水想定区域の内
避難場所 B	9	浸水想定区域の内
避難場所 C	2	浸水想定区域の外
避難場所 D	8	浸水想定区域の外

ア　避難場所 C　　イ　避難場所 D　　ウ　避難場所 A　　エ　避難場所 B

B-18 日本で梅雨の末期や台風の時期に土砂災害が多い理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　雨が少なく、土が乾いて崩れやすいため

イ　日本は平野が広く、斜面がほとんどないため

ウ　長く続いた雨や短時間の大雨で地盤が水を多く含み、山がちで急な斜面が多い地形のため崩れやすくなる

エ　気温が低く、地面が凍って崩れやすいため

B-19 気象災害について、線状降水帯による大雨の特徴として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　梅雨前線がなくなった後にだけ発生し、雨はほとんど降らない

イ　1つの積乱雲が短時間だけ激しい雨を降らせ、すぐに通り過ぎる

ウ　次々と発生した積乱雲が列のように並び、同じ場所に数時間にわたって激しい雨を降らせる

エ　冬の季節風によって、日本海側に大雪を降らせる

B-20 都市部で内水氾濫が起こりやすい理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　地下水をくみ上げすぎたことだけが原因である

イ　地面がアスファルトや建物でおおわれて雨水が地下にしみこみにくく、下水道などの排水が追いつかなくなる

ウ　都市部には川がないので、川の水があふれることはない

エ　都市部は森林が多く、雨水をたくわえきれなくなる

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 342 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 40 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-02 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 228 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 40 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-03 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,240 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 108 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 10 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-04 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 1,000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 120 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 10 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-05 ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 600 m である。家族には車いすを使う祖母がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-06 ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 1,600 m である。家族には足の不自由な祖父がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-07 ある家族は、川の近くの後背湿地にある2階建ての家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 0.8 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 800 m である。家族には生後6か月の弟がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-08 川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 20,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 20 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 30 % が65歳以上であることがわかった。　8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

C-09 海に面した低地に市街地がある架空の町（人口 30,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわかった。 8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

C-10 川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 40,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわかった。 8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 2万5千分の1の地図上で避難場所までの道のりが 4 cm のとき、毎分 50 m で歩くと何分かかるか。 6点

［ある生徒の解答］

4×25000＝100,000 m。100,000÷50＝2,000 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 避難場所までの道のりは 1,000 m、歩く速さは毎分 40 m である。避難にかかる時間は何分か。　6点

［ある生徒の解答］

時間＝速さ÷道のり＝40÷1,000＝0.04 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 面積 5 km^2 の地区に 100 mm の雨が降った。降った雨の体積は何 m^3 か。　6点

［ある生徒の解答］

100×5＝500 なので 500 m^3

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 水深 4,000 m の海での津波の速さを $\sqrt{(gh)}$（$g=10\ m/s^2$）で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

10×4,000＝40,000 なので、速さは 40,000 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 避難場所までの道のりは 750 m、歩く速さは毎分 50 m である。避難にかかる時間は何分か。　6点

［ある生徒の解答］

時間＝速さ÷道のり＝50÷750＝0.067 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 ハザードマップの使い方について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 自然堤防と後背湿地の浸水のしやすさを比べて説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

自然堤防は川のすぐそばにあるので、後背湿地よりも浸水しやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 防災学習の振り返りで、次の問いに答えた。ハザードマップの使い方について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 指定緊急避難場所と指定避難所の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

指定緊急避難場所と指定避難所は同じもので、どの災害のときも同じ場所に逃げればよい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 液状化が起こりやすい場所について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

液状化は、かたい岩でできた山地や台地の上で起こりやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOG-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

問題プリント 持続可能な地域づくりと私たち　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　大雨による浸水	2
A-02	エ　地震による液状化	2
A-03	ウ　土石流	2
A-04	エ　津波の波が高くなる被害	2
A-05	エ　液状化	2
A-06	エ　斜面の地面が、広い範囲でゆっくりと下の方へ動く現象	2
A-07	エ　液状化	2
A-08	イ　液状化	2
A-09	ア　共助	2
A-10	エ　公助	2
A-11	ア　避難所で、住民どうしが協力して食事の配布や清掃を行う	2
A-12	ウ　市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する	2
A-13	ア　指定緊急避難場所	2
A-14	ア　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階	2
A-15	エ　警戒レベル**3**	2
A-16	ウ　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階	2
A-17	**26** 分	2
A-18	**22** 分	2
A-19	**9** 分	2
A-20	**29** 分	2
B-01	イ　地点オは、**2**階の床上まで浸水するおそれがある。	4

番号	正答	配点
B-02	イ　地点オは、**2**階の床上まで浸水するおそれがある。	4
B-03	エ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。	4
B-04	イ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 **0 m**）。	4
B-05	**100000 m³**	4
B-06	**640000 m³**	4
B-07	**480** 杯	4
B-08	エ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える	4
B-09	エ　建物を耐震補強する	4
B-10	エ　建物を耐震補強する	4
B-11	ア　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である	4
B-12	ウ　地震のときの液状化や、津波・高潮による浸水に注意が必要である	4
B-13	ウ　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である	4
B-14	エ　旧河道にあたるため、浸水や液状化に注意が必要である	4
B-15	ウ　避難場所 **B**	4
B-16	エ　避難場所 **A**	4
B-17	ア　避難場所 **C**	4
B-18	ウ　長く続いた雨や短時間の大雨で地盤が水を多く含み、山がちで急な斜面が多い地形のため崩れやすくなる	4
B-19	ウ　次々と発生した積乱雲が列のように並び、同じ場所に数時間にわたって激しい雨を降らせる	4
B-20	イ　地面がアスファルトや建物でおおわれて雨水が地下にしみこみにくく、下水道などの排水が追いつかなくなる	4
C-01	**(1) √(10×3,610)＝190 m/s**、時速 **684 km**　**(2) 342,000÷190＝1,800** 秒＝**30** 分　**(3) √(1…**	8
C-02	**(1) √(10×3,610)＝190 m/s**、時速 **684 km**　**(2) 228,000÷190＝1,200** 秒＝**20** 分　**(3) √(1…**	8
C-03	**(1) √(10×3,240)＝180 m/s**、時速 **648 km**　**(2) 108,000÷180＝600** 秒＝**10** 分　**(3) √(10×…**	8
C-04	**(1) √(10×1,000)＝100 m/s**、時速 **360 km**　**(2) 120,000÷100＝1,200** 秒＝**20** 分　**(3) √(1…**	8
C-05	**(1) 600÷40＝15** 分　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。車いすを使う祖母がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くなるた…	8
C-06	**(1) 1,600÷40＝40** 分　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。足の不自由な祖父がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くな…	8
C-07	**(1) 800÷40＝20** 分　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。生後**6**か月の弟がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くなるため…	8
C-08	**(1) 20,000×20/100×30/100＝1,200** 人　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策…	8
C-09	**(1) 30,000×40/100×35/100＝4,200** 人　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策…	8

番号	正答	配点
C-10	**(1) 40,000×40/100×35/100＝5,600 人**　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策…	8
D-01	**20** 分	6
D-02	**25** 分	6
D-03	**500,000 m³**	6
D-04	**200 m/s**	6
D-05	**15** 分	6
D-06	ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注…	6
D-07	自然堤防は洪水で運ばれた砂などが川沿いに積もった微高地で、周囲の後背湿地より高く、浸水しにくい。後背湿地は低く水はけが悪いため、浸水しやすい…	6
D-08	ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注…	6
D-09	指定緊急避難場所は命を守るために一時的に逃げる場所で、洪水・津波・土砂災害など災害の種類ごとに指定される。指定避難所は、自宅に戻れない人が一…	6
D-10	液状化は、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　大雨による浸水　2点

概念理解　日常・他教科への応用

河川沿いの低い後背湿地で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その土地の高さ（低地か斜面か）・地盤（砂か岩か）・水との関係（川・海・地下水）を考える。

解法

1. 河川沿いの低い後背湿地の地形の特徴を思い出す。
2. その特徴から起こりやすい災害を考える。
3. 答えは「大雨による浸水」。

選択肢の分析

イ	土石流は谷の出口などの傾斜地で起こり、平らな後背湿地では起こりにくい。 誤概念：地形と災害の対応の混同
ウ	がけ崩れは急な斜面で起こる。 誤概念：地形と災害の対応の混同
エ	火砕流は火山の噴火にともなう現象である。 誤概念：災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の災害が起こりやすい地形をそれぞれ挙げ、問題の地形と一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- 地形と災害の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 液状化を山地や台地の災害と考える。

A-02 正答 エ　地震による液状化

2点

概念理解　日常・他教科への応用

かつての川の流路を埋め立てた旧河道で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その土地の高さ（低地か斜面か）・地盤（砂か岩か）・水との関係（川・海・地下水）を考える。

解法

1. かつての川の流路を埋め立てた旧河道の地形の特徴を思い出す。
2. その特徴から起こりやすい災害を考える。
3. 答えは「地震による液状化」。

選択肢の分析

ア	がけ崩れは急な斜面で起こり、平らな旧河道では起こりにくい。 誤概念：地形と災害の対応の混同
イ	火砕流は火山の噴火にともなう現象で、旧河道とは関係がない。 誤概念：災害の種類の混同
ウ	雪崩は積雪のある山の斜面で起こる。 誤概念：地形と災害の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の災害が起こりやすい地形をそれぞれ挙げ、問題の地形と一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- 地形と災害の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 液状化を山地や台地の災害と考える。

A-03　正答　ウ　土石流　2点

概念理解　日常・他教科への応用

地域の災害リスクを調べる学習で、扇状地の谷の出口付近で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その土地の高さ（低地か斜面か）・地盤（砂か岩か）・水との関係（川・海・地下水）を考える。

解法

1. 扇状地の谷の出口付近の地形の特徴を思い出す。
2. その特徴から起こりやすい災害を考える。
3. 答えは「土石流」。

選択肢の分析

ア	内水氾濫は市街地で排水が追いつかずに起こり、谷の出口の傾斜地に特有の災害ではない。 誤概念：地形と災害の対応の混同
イ	液状化は埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい。 誤概念：地形と災害の対応の混同
エ	高潮は台風などで海面が高くなる現象で、海岸の低地で起こる。 誤概念：地形と災害の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の災害が起こりやすい地形をそれぞれ挙げ、問題の地形と一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- 地形と災害の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 液状化を山地や台地の災害と考える。

A-04　正答　エ　津波の波が高くなる被害　2点

概念理解　日常・他教科への応用

土地の成り立ちと災害について、リアス海岸の湾の奥にある港町で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その土地の高さ（低地か斜面か）・地盤（砂か岩か）・水との関係（川・海・地下水）を考える。

解法

1. リアス海岸の湾の奥にある港町の地形の特徴を思い出す。
2. その特徴から起こりやすい災害を考える。
3. 答えは「津波の波が高くなる被害」。

選択肢の分析

ア	湾の奥は、湾がせまくなるため津波のエネルギーが集中しやすいことが特に重要である。 誤概念：地形の特徴の見落とし
イ	土石流は谷の出口などで起こる。湾奥の地形で特に警戒されるのは津波である。 誤概念：地形と災害の対応の混同
ウ	干ばつは雨が少ないことによる災害で、湾の地形とは関係がない。 誤概念：災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の災害が起こりやすい地形をそれぞれ挙げ、問題の地形と一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- 地形と災害の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 液状化を山地や台地の災害と考える。

A-05 正答 エ　液状化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

思考の糸口 「何が」「どこで」「どのように（速く・ゆっくり・あふれる）」動くかに注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. それに当てはまる現象は液状化。

選択肢の分析

ア	土石流は「大雨などにより、土砂や岩が水と一体となって谷を一気に流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
イ	内水氾濫は「大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
ウ	火砕流は「高温の火山ガスと火山灰・岩石が一体となって、火山の斜面を高速で流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各現象を一言で説明し直し、問題文と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 現象を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 土石流・がけ崩れ・地すべりを区別しない。
- 内水氾濫と外水氾濫を逆にする。

A-06 正答 エ　斜面の地面が、広い範囲でゆっくりと下の方へ動く現象　2点

概念理解

地すべりの説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 現象の名前に含まれる漢字（液・石・崩・潮・内・外など）を手がかりにする。

解法

1. 地すべりが何によって、どこで起こるかを思い出す。
2. 一致する説明を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは液状化の説明である。 誤概念：自然災害の種類の混同
イ	これはがけ崩れの説明である。 誤概念：自然災害の種類の混同
ウ	これは外水氾濫の説明である。 誤概念：自然災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの現象の説明かを特定して消去する。

部分点のポイント

- 現象を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高潮を地震で起こる現象と誤解する（それは津波）。

A-07 正答 エ　液状化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

思考の糸口 「何が」「どこで」「どのように（速く・ゆっくり・あふれる）」動くかに注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. それに当てはまる現象は液状化。

選択肢の分析

ア	内水氾濫は「大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
イ	がけ崩れは「急な斜面が、大雨や地震をきっかけに突然崩れ落ちる現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
ウ	火砕流は「高温の火山ガスと火山灰・岩石が一体となって、火山の斜面を高速で流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各現象を一言で説明し直し、問題文と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 現象を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 土石流・がけ崩れ・地すべりを区別しない。
- 内水氾濫と外水氾濫を逆にする。

A-08 正答 イ　液状化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

思考の糸口 「何が」「どこで」「どのように（速く・ゆっくり・あふれる）」動くかに注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. それに当てはまる現象は液状化。

選択肢の分析

ア	地すべりは「斜面の地面が、広い範囲でゆっくりと下の方へ動く現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
ウ	火砕流は「高温の火山ガスと火山灰・岩石が一体となって、火山の斜面を高速で流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同
エ	内水氾濫は「大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる現象」である。 誤概念：自然災害の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各現象を一言で説明し直し、問題文と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 現象を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 土石流・がけ崩れ・地すべりを区別しない。
- 内水氾濫と外水氾濫を逆にする。

A-09　正答　ア　共助　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災の取り組みのうち、「災害時に、近所の人どうしで声をかけ合って一緒に避難する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　取り組みを「誰が」行うのか（自分・家族／地域の住民／行政などの公的機関）に注目する。

解法

1. 取り組みの主体を読み取る。
2. 主体が当てはまるのは共助。

選択肢の分析

イ	防災の取り組みは、行う主体によって自助・共助・公助のいずれかに分けられる。 誤概念：分類の基準の誤解
ウ	自助は自分や家族の命を自分たちで守る取り組みであり、この取り組みの主体とは異なる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
エ	公助は国・地方公共団体・消防などの公的機関が行う取り組みであり、この取り組みの主体とは異なる。 誤概念：防災の主体の区別の混同

別解・別の確かめ方

- 自助・共助・公助の定義を書き出し、取り組みの主体と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 主体で区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 町内会の活動を公助とする。

A-10　正答　エ　公助　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災の取り組みのうち、「市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　取り組みを「誰が」行うのか（自分・家族／地域の住民／行政などの公的機関）に注目する。

解法

1. 取り組みの主体を読み取る。
2. 主体が当てはまるのは公助。

選択肢の分析

ア	共助は地域の住民どうしが助け合う取り組みであり、この取り組みの主体とは異なる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
イ	自助は自分や家族の命を自分たちで守る取り組みであり、この取り組みの主体とは異なる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
ウ	防災の取り組みは、行う主体によって自助・共助・公助のいずれかに分けられる。 誤概念：分類の基準の誤解

別解・別の確かめ方

- 自助・共助・公助の定義を書き出し、取り組みの主体と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 主体で区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 町内会の活動を公助とする。

A-11 正答 ア　避難所で、住民どうしが協力して食事の配布や清掃を行う　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災の取り組みのうち、共助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　共助の主体（地域の住民どうしが助け合う取り組み）を確認し、その主体が行っている取り組みを選ぶ。

解法

1. 共助の主体を確認する。
2. 各選択肢の主体を判断する。
3. 答えは「避難所で、住民どうしが協力して食事の配布や清掃を行う」。

選択肢の分析

イ	これは自分や家族の命を自分たちで守る取り組みで、自助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
ウ	これは国・地方公共団体・消防などの公的機関が行う取り組みで、公助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
エ	これも自分や家族の命を自分たちで守る取り組みで、自助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を自助・共助・公助に分類し、条件に合うものを残す。

部分点のポイント

- 主体で区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 行政が配ったハザードマップを家族で確かめる行動（自助）と、行政がつくる行為（公助）を混同する。

A-12 正答 ウ　市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災の取り組みのうち、公助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 公助の主体（国・地方公共団体・消防などの公的機関が行う取り組み）を確認し、その主体が行っている取り組みを選ぶ。

解法

1. 公助の主体を確認する。
2. 各選択肢の主体を判断する。
3. 答えは「市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する」。

選択肢の分析

ア	これも自分や家族の命を自分たちで守る取り組みで、自助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
イ	これは地域の住民どうしが助け合う取り組みで、共助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同
エ	これは自分や家族の命を自分たちで守る取り組みで、自助にあたる。 誤概念：防災の主体の区別の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を自助・共助・公助に分類し、条件に合うものを残す。

部分点のポイント

- 主体で区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 行政が配ったハザードマップを家族で確かめる行動（自助）と、行政がつくる行為（公助）を混同する。

A-13　正答　ア　指定緊急避難場所　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

避難に関する情報について、災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所として、災害の種類ごとに市町村が指定するものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　警戒レベルは「3で高齢者等、4で全員、5は命を守る最善の行動」と、だれが何をするかで整理する。避難場所（逃げる）と避難所（滞在する）は役割で区別する。

解法

1. 問われている情報・施設の役割を確認する。
2. その役割に当てはまるのは「指定緊急避難場所」。

選択肢の分析

イ	自然災害伝承碑は、過去の災害の教訓を伝える石碑などである。 誤概念：防災に関する用語の混同
ウ	指定避難所は、自宅に戻れなくなった人などが一定期間滞在して生活する施設である。 誤概念：避難場所と避難所の混同
エ	防災備蓄倉庫は食料や資材を保管する施設で、逃げこむ場所として指定されたものではない。 誤概念：防災施設の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がそれぞれ何を意味するかを確認し、消去する。

部分点のポイント

- 段階・役割を正しく区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 警戒レベル5になってから避難を始めればよいと考える。
- 避難場所と避難所を同じものと考える。

A-14 正答 ア　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

避難に関する情報について、警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 警戒レベルは「3で高齢者等、4で全員、5は命を守る最善の行動」と、だれが何をするかで整理する。避難場所（逃げる）と避難所（滞在する）は役割で区別する。

解法

1. 問われている情報・施設の役割を確認する。
2. その役割に当てはまるのは「すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階」。

選択肢の分析

イ	警戒レベル5は最も危険度の高い段階である。 誤概念：警戒レベルの意味の誤解
ウ	これは警戒レベル4「避難指示」の内容である。 誤概念：警戒レベルの段階の混同
エ	避難の準備や高齢者等の避難開始は警戒レベル3であり、レベル5ではもはや安全な避難が難しい場合がある。 誤概念：警戒レベルの段階の逆転

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がそれぞれ何を意味するかを確認し、消去する。

部分点のポイント

- 段階・役割を正しく区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 警戒レベル5になってから避難を始めればよいと考える。
- 避難場所と避難所を同じものと考える。

A-15　正答　エ　警戒レベル3　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

避難に関する情報について、市町村が「高齢者等避難」を発令するときの警戒レベルとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　警戒レベルは「3で高齢者等、4で全員、5は命を守る最善の行動」と、だれが何をするかで整理する。避難場所（逃げる）と避難所（滞在する）は役割で区別する。

解法

1. 問われている情報・施設の役割を確認する。
2. その役割に当てはまるのは「警戒レベル3」。

選択肢の分析

ア	警戒レベル4は「避難指示」で、危険な場所にいる全員が避難する段階である。 誤概念：警戒レベルの段階の混同
イ	警戒レベル5は「緊急安全確保」で、すでに災害が発生しているおそれがある段階である。 誤概念：警戒レベルの段階の混同
ウ	警戒レベル1は気象庁が出す早期注意情報で、災害への心構えを高める段階である。 誤概念：警戒レベルの段階の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がそれぞれ何を意味するかを確認し、消去する。

部分点のポイント

- 段階・役割を正しく区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 警戒レベル5になってから避難を始めればよいと考える。
- 避難場所と避難所を同じものと考える。

A-16　正答　ウ　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　警戒レベルは「3で高齢者等、4で全員、5は命を守る最善の行動」と、だれが何をするかで整理する。避難場所（逃げる）と避難所（滞在する）は役割で区別する。

解法

1. 問われている情報・施設の役割を確認する。
2. その役割に当てはまるのは「すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階」。

選択肢の分析

ア	警戒レベル5は最も危険度の高い段階である。 誤概念：警戒レベルの意味の誤解
イ	これは警戒レベル4「避難指示」の内容である。 誤概念：警戒レベルの段階の混同
エ	避難の準備や高齢者等の避難開始は警戒レベル3であり、レベル5ではもはや安全な避難が難しい場合がある。 誤概念：警戒レベルの段階の逆転

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がそれぞれ何を意味するかを確認し、消去する。

部分点のポイント

- 段階・役割を正しく区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 警戒レベル5になってから避難を始めればよいと考える。
- 避難場所と避難所を同じものと考える。

A-17　正答　26 分　2点

計算力・基本操作の反復

自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,080 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。

思考の糸口　時間＝道のり÷速さ。単位（m と分）がそろっていることを確かめる。

解法

1. 2,080÷80。
2. ＝26 分。

別解・別の確かめ方

- 26 分で 80×26＝2,080 m 進むことを確かめる。

部分点のポイント

- 道のり÷速さとしている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 速さ÷道のりとする。

A-18 正答 22 分

2点

計算力・基本操作の反復

自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 1,320 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。

思考の糸口 時間＝道のり÷速さ。単位（m と分）がそろっていることを確かめる。

解法

1. 1,320÷60。
2. ＝22 分。

別解・別の確かめ方

- 22 分で 60×22＝1,320 m 進むことを確かめる。

部分点のポイント

- 道のり÷速さとしている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 速さ÷道のりとする。

A-19 正答 9 分

2点

計算力・基本操作の反復

自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 540 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。

思考の糸口 時間＝道のり÷速さ。単位（m と分）がそろっていることを確かめる。

解法

1. 540÷60。
2. ＝9 分。

別解・別の確かめ方

- 9 分で 60×9＝540 m 進むことを確かめる。

部分点のポイント

- 道のり÷速さとしている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 速さ÷道のりとする。

A-20　正答　29 分　2点

計算力・基本操作の反復

自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,320 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。

思考の糸口　時間＝道のり÷速さ。単位（m と分）がそろっていることを確かめる。

解法

1. 2,320÷80。
2. ＝29 分。

別解・別の確かめ方

- 29 分で 80×29＝2,320 m 進むことを確かめる。

部分点のポイント

- 道のり÷速さとしている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 速さ÷道のりとする。

B　標準演習

B-01　正答　イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なもの…

思考の糸口　浸水深の基準（0.5 m・3 m）を表の横に書き、各地点がどの区分に入るかに印をつけてから選択肢を検証する。

解法

1. 各地点の浸水深を基準と比べて区分する。
2. 土砂災害警戒区域の内外を確認する。
3. 選択肢を1つずつ表と照合する。

選択肢の分析

ア	誤り。想定浸水深が最も大きい地点と、避難場所まで最も遠い地点（地点イ）を比べる。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
ウ	誤り。最も近いのは地点オで、想定浸水深は 4.5 m である。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
エ	誤り。両方の危険がある地点は地点オである。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 表を浸水深の大きい順に並べかえると、条件に当てはまる地点を数えやすい。

部分点のポイント

- 基準を正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「以上」の境界の値を数え落とす。
- 浸水と土砂災害の危険を混同する。

B-02　正答　イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なもの…

思考の糸口　浸水深の基準（0.5 m・3 m）を表の横に書き、各地点がどの区分に入るかに印をつけてから選択肢を検証する。

解法

1. 各地点の浸水深を基準と比べて区分する。
2. 土砂災害警戒区域の内外を確認する。
3. 選択肢を1つずつ表と照合する。

選択肢の分析

ア	誤り。両方の危険がある地点は地点ア・地点オである。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
ウ	誤り。そのような地点はない。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
エ	誤り。最も近いのは地点オで、想定浸水深は 3.5 m である。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 表を浸水深の大きい順に並べかえると、条件に当てはまる地点を数えやすい。

部分点のポイント

- 基準を正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「以上」の境界の値を数え落とす。
- 浸水と土砂災害の危険を混同する。

B-03　正答　エ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なもの…

思考の糸口　浸水深の基準（0.5 m・3 m）を表の横に書き、各地点がどの区分に入るかに印をつけてから選択肢を検証する。

解法

1. 各地点の浸水深を基準と比べて区分する。
2. 土砂災害警戒区域の内外を確認する。
3. 選択肢を1つずつ表と照合する。

選択肢の分析

ア	誤り。そのような地点はない。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
イ	誤り。浸水深 0.5 m 以上の地点は 4 地点である。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
ウ	誤り。地点イの想定浸水深は 0.3 m である。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 表を浸水深の大きい順に並べかえると、条件に当てはまる地点を数えやすい。

部分点のポイント

- 基準を正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「以上」の境界の値を数え落とす。
- 浸水と土砂災害の危険を混同する。

B-04　正答　イ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 **0 m**）。　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なもの…

思考の糸口　浸水深の基準（0.5 m・3 m）を表の横に書き、各地点がどの区分に入るかに印をつけてから選択肢を検証する。

解法

1. 各地点の浸水深を基準と比べて区分する。
2. 土砂災害警戒区域の内外を確認する。
3. 選択肢を1つずつ表と照合する。

選択肢の分析

ア	誤り。両方の危険がある地点は地点イ・地点ウである。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
ウ	誤り。想定浸水深が最も大きい地点と、避難場所まで最も遠い地点（地点ア）を比べる。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り
エ	誤り。そのような地点はない。 誤概念：ハザードマップの数値・区域の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 表を浸水深の大きい順に並べかえると、条件に当てはまる地点を数えやすい。

部分点のポイント

- 基準を正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「以上」の境界の値を数え落とす。
- 浸水と土砂災害の危険を混同する。

B-05　正答 100000 m³　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

ある市街地（面積 0.5 km²）に、1日で 200 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。

思考の糸口 降水量（mm）は、降った雨がたまったときの水の深さである。深さを m、面積を m² に直してかける。

解法

1. 200 mm＝0.2 m。
2. 0.5 km²＝500000 m²。
3. 0.2×500000＝100000 m³。

別解・別の確かめ方

- 1 mm の雨が 1 km² に降ると 1000 m³ になることを使い、200×0.5×1000＝100000 m³ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 正しい体積（2点）

よくあるミス

- mm を m に直すときに 100 で割る。
- km² を m² に直すときに 1000 倍する。

B-06　正答 640000 m³　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

ある市街地（面積 8 km²）に、1日で 80 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。

思考の糸口 降水量（mm）は、降った雨がたまったときの水の深さである。深さを m、面積を m² に直してかける。

解法

1. 80 mm＝0.08 m。
2. 8 km²＝8e+06 m²。
3. 0.08×8e+06＝640000 m³。

別解・別の確かめ方

- 1 mm の雨が 1 km² に降ると 1000 m³ になることを使い、80×8×1000＝640000 m³ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 正しい体積（2点）

よくあるミス

- mm を m に直すときに 100 で割る。
- km² を m² に直すときに 1000 倍する。

B-07　正答　480 杯　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

ある地区（面積 8 km²）に、1時間で 30 mm の大雨が降った。降った雨がすべて排水路に集まるとすると、その量は容量 500 m³ のプール何杯分か。

思考の糸口　雨の体積＝降水量（m）×面積（m²）。それをプールの容量で割る。

解法

1. 30 mm＝0.03 m、8 km²＝8e+06 m²。
2. 体積＝240000 m³。
3. 240000÷500＝480 杯。

別解・別の確かめ方

- 1 mm×1 km²＝1000 m³ を使って 30×8×1000＝240000 m³ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 体積を正しく求めている（2点）
- 杯数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 単位の換算を誤る。

B-08　正答　エ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災・減災の取り組みのうち、ソフト対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「施設をつくる・強くする」ものか、「情報・知識・訓練で人の行動を変える」ものかで区別する。

解法

1. ソフト対策の意味を確認する。
2. 各選択肢が施設か、情報・行動かを判断する。
3. 答えは「自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える」。

選択肢の分析

ア	これは施設の整備による対策で、ハード対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
イ	これは施設の整備による対策で、ハード対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
ウ	これは施設の整備による対策で、ハード対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢をハード・ソフトに分類した表をつくり、条件に合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- ハード・ソフトの区別ができている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハザードマップの作成を、地図という「物」をつくるのでハード対策とする。

B-09　正答　エ　建物を耐震補強する　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「施設をつくる・強くする」ものか、「情報・知識・訓練で人の行動を変える」ものかで区別する。

解法

1. ハード対策の意味を確認する。
2. 各選択肢が施設か、情報・行動かを判断する。
3. 答えは「建物を耐震補強する」。

選択肢の分析

ア	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
イ	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
ウ	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢をハード・ソフトに分類した表をつくり、条件に合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- ハード・ソフトの区別ができている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハザードマップの作成を、地図という「物」をつくるのでハード対策とする。

B-10　正答　エ　建物を耐震補強する　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「施設をつくる・強くする」ものか、「情報・知識・訓練で人の行動を変える」ものかで区別する。

解法

1. ハード対策の意味を確認する。
2. 各選択肢が施設か、情報・行動かを判断する。
3. 答えは「建物を耐震補強する」。

選択肢の分析

ア	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
イ	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同
ウ	これは情報・教育・訓練などによる対策で、ソフト対策にあたる。 誤概念：ハード対策とソフト対策の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢をハード・ソフトに分類した表をつくり、条件に合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- ハード・ソフトの区別ができている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハザードマップの作成を、地図という「物」をつくるのでハード対策とする。

B-11　正答　ア　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　現在の様子ではなく、古い地形図からわかる「もとの土地」の高さ・水との関係・地盤を考える。

解法

1. 古い地形図での土地の様子を確認する。
2. その土地の高さ・地盤の性質を考える。
3. 起こりやすい災害は「地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である」。

選択肢の分析

イ	沼を埋め立てた土地はやわらかく、揺れが大きくなりやすい。 誤概念：地盤の性質の誤解
ウ	埋め立てても、低い土地・地下水位の高さという性質は残りやすい。 誤概念：土地の履歴の軽視
エ	土石流は山地の谷の出口などで起こる。もとが沼の低い土地では、液状化や浸水に注意する。 誤概念：地形と災害の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」や「治水地形分類図」のレイヤーを重ね、判断を確かめる。

部分点のポイント

- もとの土地の性質から考えている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 現在が住宅地であることだけで安全と判断する。

B-12　正答　ウ　地震のときの液状化や、津波・高潮による浸水に注意が必要である　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。「約100年前の地形図で「海」だった場所が、現在は埋立地となり工場や住宅が並んでいる。」この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　現在の様子ではなく、古い地形図からわかる「もとの土地」の高さ・水との関係・地盤を考える。

解法

1. 古い地形図での土地の様子を確認する。
2. その土地の高さ・地盤の性質を考える。
3. 起こりやすい災害は「地震のときの液状化や、津波・高潮による浸水に注意が必要である」。

選択肢の分析

ア	平らな埋立地にはがけ崩れの危険は少ない。 誤概念：地形と災害の対応の混同
イ	埋立地は海に面した低い土地が多く、津波や高潮の危険がある。 誤概念：埋立地の地形の誤解
エ	地盤改良の有無は場所によって異なり、液状化の可能性を確かめる必要がある。 誤概念：対策の過信

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」や「治水地形分類図」のレイヤーを重ね、判断を確かめる。

部分点のポイント

- もとの土地の性質から考えている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 現在が住宅地であることだけで安全と判断する。

B-13 正答 ウ　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

地理院地図で古い地形図と現在の地形図を重ねて比べると、次のことがわかった。「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なもの…

思考の糸口 現在の様子ではなく、古い地形図からわかる「もとの土地」の高さ・水との関係・地盤を考える。

解法

1. 古い地形図での土地の様子を確認する。
2. その土地の高さ・地盤の性質を考える。
3. 起こりやすい災害は「地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である」。

選択肢の分析

ア	埋め立てても、低い土地・地下水位の高さという性質は残りやすい。 誤概念：土地の履歴の軽視
イ	沼を埋め立てた土地はやわらかく、揺れが大きくなりやすい。 誤概念：地盤の性質の誤解
エ	土石流は山地の谷の出口などで起こる。もとが沼の低い土地では、液状化や浸水に注意する。 誤概念：地形と災害の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」や「治水地形分類図」のレイヤーを重ね、判断を確かめる。

部分点のポイント

- もとの土地の性質から考えている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 現在が住宅地であることだけで安全と判断する。

B-14 正答 エ　旧河道にあたるため、浸水や液状化に注意が必要である　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。「約100年前の地形図で川が大きく蛇行していた場所が、川の付けかえによって現在は住宅地になっている。」この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさ…

思考の糸口 現在の様子ではなく、古い地形図からわかる「もとの土地」の高さ・水との関係・地盤を考える。

解法

1. 古い地形図での土地の様子を確認する。
2. その土地の高さ・地盤の性質を考える。
3. 起こりやすい災害は「旧河道にあたるため、浸水や液状化に注意が必要である」。

選択肢の分析

ア	火砕流は火山の噴火にともなう現象で、旧河道とは関係がない。 誤概念：災害の種類の混同
イ	旧河道は周囲より低く、大雨のときに水が集まりやすい。 誤概念：土地の履歴の軽視
ウ	周囲より少し高い微高地は自然堤防で、旧河道は低い。 誤概念：自然堤防と旧河道の混同

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」や「治水地形分類図」のレイヤーを重ね、判断を確かめる。

部分点のポイント

- もとの土地の性質から考えている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 現在が住宅地であることだけで安全と判断する。

B-15　正答　ウ　避難場所 B　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、30 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　条件は「洪水の浸水想定区域の外」と「時間内に着ける」の2つ。地図上の道のりを実際の道のりに直し、時間を求める。

解法

1. 浸水想定区域の外にある避難場所を選ぶ。
2. それぞれの道のりを ×250 m で実際の長さに直し、50 で割って時間を求める。
3. 30 分以内に着けるのは避難場所 B。

選択肢の分析

ア	避難場所 Aは浸水想定区域の内側にあり、洪水のときの避難先として適さない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
イ	避難場所 Dは到着までに約 40 分かかり、30 分以内に着けない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
エ	避難場所 Cは浸水想定区域の内側にあり、洪水のときの避難先として適さない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 30 分で歩ける道のりは 1,500 m（地図上 6 cm）なので、地図上の長さで先に比べてもよい。

部分点のポイント

- 2つの条件を両方確かめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 近いことだけを理由に浸水想定区域内の避難場所を選ぶ。

B-16　正答　エ　避難場所 A　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、25 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　条件は「洪水の浸水想定区域の外」と「時間内に着ける」の2つ。地図上の道のりを実際の道のりに直し、時間を求める。

解法

1. 浸水想定区域の外にある避難場所を選ぶ。
2. それぞれの道のりを ×250 m で実際の長さに直し、50 で割って時間を求める。
3. 25 分以内に着けるのは避難場所 A。

選択肢の分析

ア	避難場所 Bは到着までに約 30 分かかり、25 分以内に着けない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
イ	避難場所 Cは到着までに約 50 分かかり、25 分以内に着けない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
ウ	避難場所 Dは浸水想定区域の内側にあり、洪水のときの避難先として適さない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 25 分で歩ける道のりは 1,250 m（地図上 5 cm）なので、地図上の長さで先に比べてもよい。

部分点のポイント

- 2つの条件を両方確かめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 近いことだけを理由に浸水想定区域内の避難場所を選ぶ。

B-17　正答　ア　避難場所 C　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、20 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　条件は「洪水の浸水想定区域の外」と「時間内に着ける」の2つ。地図上の道のりを実際の道のりに直し、時間を求める。

解法

1. 浸水想定区域の外にある避難場所を選ぶ。
2. それぞれの道のりを ×250 m で実際の長さに直し、50 で割って時間を求める。
3. 20 分以内に着けるのは避難場所 C。

選択肢の分析

イ	避難場所 Dは到着までに約 40 分かかり、20 分以内に着けない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
ウ	避難場所 Aは浸水想定区域の内側にあり、洪水のときの避難先として適さない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り
エ	避難場所 Bは浸水想定区域の内側にあり、洪水のときの避難先として適さない。また、到着までに約 45 分かかり、20 分以内に着けない。 誤概念：距離と浸水想定の2つの条件の一方だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 20 分で歩ける道のりは 1,000 m（地図上 4 cm）なので、地図上の長さで先に比べてもよい。

部分点のポイント

- 2つの条件を両方確かめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 近いことだけを理由に浸水想定区域内の避難場所を選ぶ。

B-18 正答 ウ　長く続いた雨や短時間の大雨で地盤が水を多く含み、山がちで急な斜面が多い地形のため崩れやすくなる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

日本で梅雨の末期や台風の時期に土砂災害が多い理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 気象現象（気圧・風・雨雲）と、地表の条件（地形・舗装）のどちらが関わっているかを整理して考える。

解法

1. 問われている現象の原因を思い出す。
2. 気象の条件と地表の条件を確認する。
3. 答えは「長く続いた雨や短時間の大雨で地盤が水を多く含み、山がちで急な斜面が多い地形のため崩れやすくなる」。

選択肢の分析

ア	土砂災害は大雨で地盤が水を含むことで起こりやすくなる。 誤概念：土砂災害の原因の逆転
イ	日本は国土の多くが山地で、急な斜面が多い。 誤概念：日本の地形の誤解
エ	梅雨末期や台風の時期は気温が高い時期であり、凍結は原因ではない。 誤概念：季節と災害の対応の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、別のどの現象の説明になっているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 現象のしくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高潮と津波を混同する。

B-19 正答 ウ　次々と発生した積乱雲が列のように並び、同じ場所に数時間にわたって激しい雨を降らせる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

気象災害について、線状降水帯による大雨の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　気象現象（気圧・風・雨雲）と、地表の条件（地形・舗装）のどちらが関わっているかを整理して考える。

解法

1. 問われている現象の原因を思い出す。
2. 気象の条件と地表の条件を確認する。
3. 答えは「次々と発生した積乱雲が列のように並び、同じ場所に数時間にわたって激しい雨を降らせる」。

選択肢の分析

ア	線状降水帯は大雨をもたらす現象である。 誤概念：気象現象の誤解
イ	線状降水帯は積乱雲が次々と発生して列をなし、同じ場所に長時間雨を降らせる点が特徴である。 誤概念：線状降水帯の特徴の誤解
エ	これは冬の日本海側の降雪のしくみである。 誤概念：気象現象の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、別のどの現象の説明になっているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 現象のしくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高潮と津波を混同する。

B-20 正答 イ　地面がアスファルトや建物でおおわれて雨水が地下にしみこみにくく、下水道などの排水が追いつかなくなる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

都市部で内水氾濫が起こりやすい理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 気象現象（気圧・風・雨雲）と、地表の条件（地形・舗装）のどちらが関わっているかを整理して考える。

解法

1. 問われている現象の原因を思い出す。
2. 気象の条件と地表の条件を確認する。
3. 答えは「地面がアスファルトや建物でおおわれて雨水が地下にしみこみにくく、下水道などの排水が追いつかなくなる」。

選択肢の分析

ア	地下水のくみ上げは地盤沈下の原因になるが、内水氾濫の直接の原因は排水が追いつかないことである。 誤概念：原因の一面的な理解
ウ	内水氾濫は川があふれる外水氾濫とは異なり、排水が追いつかずに起こる。また都市部にも川はある。 誤概念：内水氾濫と外水氾濫の混同
エ	都市部は森林が少なく、地面が舗装されていることが原因である。 誤概念：都市の地表の特徴の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、別のどの現象の説明になっているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 現象のしくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高潮と津波を混同する。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) √(10×3,610)＝190 m/s**、時速 **684 km**　**(2) 342,000÷190＝1,800 秒＝30 分**　**(3) √(10×40)＝20 m/s**。海岸に近づき水深が浅くなると先頭の波の速さが遅くなり、後ろから来る速い波が追いついて重なるため、波の高さが増す。　**(4)** 津波警報を待たずに、ただちに高台や高い建物などできるだけ高い場所へ避難する。沖合の津波は非常に速く短時間で海岸に達し、海岸付近でも秒速 **20 m**（時速 **72 km**）と人が走るより速いうえ、波が高くなるので、見てから逃げたのでは間に合わないからである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 (1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km…

思考の糸口　式に代入して √ を計算する。m/s を km/h にするには 3.6 倍。時間＝道のり÷速さで、単位を m と秒にそろえる。

解法

1. (1) √36,100＝190 m/s、190×3.6＝684 km/h。
2. (2) 342 km＝342,000 m、342,000÷190＝1,800 秒＝30 分。
3. (3) √400＝20 m/s。先頭が遅くなり後ろの波が追いつく。
4. (4) 計算結果を根拠に、すぐに高い所へ避難することを述べる。

別解・別の確かめ方

- (2) は、時速 684 km で 342 km 進む時間を 342÷684×60＝30 分と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)(2)（2点）
- (3)（3点）
- (4)（3点）

よくあるミス

- √ をとり忘れる。
- km と m、分と秒の換算を誤る。
- (4) で「警報が出たら避難する」と書き、すぐに行動する理由を書かない。

C-02

正答 **(1) √(10×3,610)＝190 m/s**、時速 **684 km**　**(2) 228,000÷190＝1,200 秒＝20 分**　**(3) √(10×40)＝20 m/s**。海岸に近づき水深が浅くなると先頭の波の速さが遅くなり、後ろから来る速い波が追いついて重なるため、波の高さが増す。　**(4)** 津波警報を待たずに、ただちに高台や高い建物などできるだけ高い場所へ避難する。沖合の津波は非常に速く短時間で海岸に達し、海岸付近でも秒速 **20 m**（時速 **72 km**）と人が走るより速いうえ、波が高くなるので、見てから逃げたのでは間に合わないからである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 (1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km…

思考の糸口　式に代入して √ を計算する。m/s を km/h にするには 3.6 倍。時間＝道のり÷速さで、単位を m と秒にそろえる。

解法

1. (1) √36,100＝190 m/s、190×3.6＝684 km/h。
2. (2) 228 km＝228,000 m、228,000÷190＝1,200 秒＝20 分。
3. (3) √400＝20 m/s。先頭が遅くなり後ろの波が追いつく。
4. (4) 計算結果を根拠に、すぐに高い所へ避難することを述べる。

別解・別の確かめ方

- (2) は、時速 684 km で 228 km 進む時間を 228÷684×60＝20 分と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)(2)（2点）
- (3)（3点）
- (4)（3点）

よくあるミス

- √ をとり忘れる。
- km と m、分と秒の換算を誤る。
- (4) で「警報が出たら避難する」と書き、すぐに行動する理由を書かない。

C-03　正答　(1) √(10×3,240)＝180 m/s、時速 648 km　(2) 108,000÷180＝600 秒＝10 分　(3) √(10×10)＝10 m/s。海岸に近づき水深が浅くなると先頭の波の速さが遅くなり、後ろから来る速い波が追いついて重なるため、波の高さが増す。　(4) 津波警報を待たずに、ただちに高台や高い建物などできるだけ高い場所へ避難する。沖合の津波は非常に速く短時間で海岸に達し、海岸付近でも秒速 10 m（時速 36 km）と人が走るより速いうえ、波が高くなるので、見てから逃げたのでは間に合わないからである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 (1) 水深 3,240 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km…

思考の糸口　式に代入して √ を計算する。m/s を km/h にするには 3.6 倍。時間＝道のり÷速さで、単位を m と秒にそろえる。

解法

1. (1) √32,400＝180 m/s、180×3.6＝648 km/h。
2. (2) 108 km＝108,000 m、108,000÷180＝600 秒＝10 分。
3. (3) √100＝10 m/s。先頭が遅くなり後ろの波が追いつく。
4. (4) 計算結果を根拠に、すぐに高い所へ避難することを述べる。

別解・別の確かめ方

- (2) は、時速 648 km で 108 km 進む時間を 108÷648×60＝10 分と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)(2)（2点）
- (3)（3点）
- (4)（3点）

よくあるミス

- √ をとり忘れる。
- km と m、分と秒の換算を誤る。
- (4) で「警報が出たら避難する」と書き、すぐに行動する理由を書かない。

C-04 正答 **(1) √(10×1,000)＝100 m/s**、時速 **360 km**　**(2) 120,000÷100＝1,200 秒＝20 分**　**(3) √(10×10)＝10 m/s**。海岸に近づき水深が浅くなると先頭の波の速さが遅くなり、後ろから来る速い波が追いついて重なるため、波の高さが増す。　**(4)** 津波警報を待たずに、ただちに高台や高い建物などできるだけ高い場所へ避難する。沖合の津波は非常に速く短時間で海岸に達し、海岸付近でも秒速 **10 m**（時速 **36 km**）と人が走るより速いうえ、波が高くなるので、見てから逃げたのでは間に合わないからである。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 (1) 水深 1,000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km…

思考の糸口　式に代入して √ を計算する。m/s を km/h にするには 3.6 倍。時間＝道のり÷速さで、単位を m と秒にそろえる。

解法

1. (1) √10,000＝100 m/s、100×3.6＝360 km/h。
2. (2) 120 km＝120,000 m、120,000÷100＝1,200 秒＝20 分。
3. (3) √100＝10 m/s。先頭が遅くなり後ろの波が追いつく。
4. (4) 計算結果を根拠に、すぐに高い所へ避難することを述べる。

別解・別の確かめ方

- (2) は、時速 360 km で 120 km 進む時間を 120÷360×60＝20 分と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)(2)（2点）
- (3)（3点）
- (4)（3点）

よくあるミス

- √ をとり忘れる。
- km と m、分と秒の換算を誤る。
- (4) で「警報が出たら避難する」と書き、すぐに行動する理由を書かない。

C-05

正答 **(1) 600÷40＝15 分**　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。車いすを使う祖母がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くなるため、避難指示（レベル**4**）を待たずに早めに避難を始める必要がある。　**(3)** 平屋で、想定浸水深 **2.5 m** では床上まで浸水し上の階へ逃げることもできないため、家にとどまるのは危険である。浸水が始まる前に浸水想定区域の外の避難場所へ立ち退き避難する。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 600 m である。家族には車いす…

思考の糸口 (1) は道のり÷速さ。(2) は「避難に時間がかかる人がいるか」、(3) は「浸水深と家の高さの比較」で判断する。

解法

1. (1) 600÷40＝15 分。
2. (2) 車いすを使う祖母がいるので、高齢者等避難（レベル3）で行動を始める。
3. (3) 想定浸水深 2.5 m と平屋（1階建て）の構造を比べ、家にとどまれるかを判断する。

別解・別の確かめ方

- (3) は、ハザードマップで家屋倒壊等氾濫想定区域（川の近くで家が流されるおそれのある区域）に入っていないかも確かめる、と付け加えるとより適切である。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（3点）
- (3)（4点）

よくあるミス

- (2) で避難指示（レベル4）や緊急安全確保（レベル5）まで待つとする。
- (3) で浸水深と家の階数を比べずに判断する。

C-06

正答 **(1) 1,600÷40＝40 分**　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。足の不自由な祖父がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くなるため、避難指示（レベル**4**）を待たずに早めに避難を始める必要がある。　**(3)** 平屋で、想定浸水深 **2.5 m** では床上まで浸水し上の階へ逃げることもできないため、家にとどまるのは危険である。浸水が始まる前に浸水想定区域の外の避難場所へ立ち退き避難する。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 1,600 m である。家族には足…

思考の糸口 (1) は道のり÷速さ。(2) は「避難に時間がかかる人がいるか」、(3) は「浸水深と家の高さの比較」で判断する。

解法

1. (1) 1,600÷40＝40 分。
2. (2) 足の不自由な祖父がいるので、高齢者等避難（レベル3）で行動を始める。
3. (3) 想定浸水深 2.5 m と平屋（1階建て）の構造を比べ、家にとどまれるかを判断する。

別解・別の確かめ方

- (3) は、ハザードマップで家屋倒壊等氾濫想定区域（川の近くで家が流されるおそれのある区域）に入っていないかも確かめる、と付け加えるとより適切である。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（3点）
- (3)（4点）

よくあるミス

- (2) で避難指示（レベル4）や緊急安全確保（レベル5）まで待つとする。
- (3) で浸水深と家の階数を比べずに判断する。

C-07

正答 **(1) 800÷40＝20 分**　**(2)** 警戒レベル**3**（高齢者等避難）。生後**6**か月の弟がいて移動に時間がかかり、雨や夜間ではさらに遅くなるため、避難指示（レベル**4**）を待たずに早めに避難を始める必要がある。　**(3)** 想定浸水深が**3 m**未満で**2**階建てなので、避難が間に合わない場合には**2**階以上へ移動する屋内安全確保も選択肢になるが、浸水が長引くと孤立するおそれがあるため、まずは早めの立ち退き避難を基本とする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある家族は、川の近くの後背湿地にある2階建ての家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 0.8 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 800 m である。家族には生後6か月の弟…

思考の糸口 (1) は道のり÷速さ。(2) は「避難に時間がかかる人がいるか」、(3) は「浸水深と家の高さの比較」で判断する。

解法

1. (1) 800÷40＝20 分。
2. (2) 生後6か月の弟がいるので、高齢者等避難（レベル3）で行動を始める。
3. (3) 想定浸水深 0.8 m と2階建ての構造を比べ、家にとどまれるかを判断する。

別解・別の確かめ方

- (3) は、ハザードマップで家屋倒壊等氾濫想定区域（川の近くで家が流されるおそれのある区域）に入っていないかも確かめる、と付け加えるとより適切である。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（3点）
- (3)（4点）

よくあるミス

- (2) で避難指示（レベル4）や緊急安全確保（レベル5）まで待つとする。
- (3) で浸水深と家の階数を比べずに判断する。

C-08

正答 **(1) 20,000×20/100×30/100＝1,200 人**　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策の例：高齢者一人ひとりの避難を支える個別避難計画をつくり、地域で避難訓練を行う。　**(3)** 利点：危険な区域に住む人が減り、将来の被害を根本的に小さくできる。課題：住み慣れた土地を離れることへの抵抗や移転の費用、地域のつながりが失われるおそれがある。考えの例：住民と話し合いながら、公共施設の移転から段階的に進め、移転までの間はソフト対策で命を守るべきである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 20,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 20 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 30 % が65歳以上であることがわ…

思考の糸口　(1) は「人口の p % のうちの q %」なので割合を2回かける。(3) は安全・費用・住民の生活やつながりなど複数の立場から考える。

解法

1. (1) 20,000×20/100＝4,000 人、4,000×30/100＝1,200 人。
2. (2) 施設の整備（ハード）と、情報・訓練・計画（ソフト）を1つずつ挙げる。
3. (3) 安全面の利点と、生活・費用・地域社会の面の課題を挙げ、両者をふまえた考えを書く。

別解・別の確かめ方

- (1) は 20%×30%＝6% と先に割合をかけ合わせ、20,000×6/100＝1,200 人と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 利点と課題（2点）
- (3) 考察（2点）

よくあるミス

- (1) で p と q を足して割合を求める。
- (3) で利点か課題の一方だけを書く。

C-09

正答 **(1) 30,000×40/100×35/100＝4,200 人**　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策の例：高齢者一人ひとりの避難を支える個別避難計画をつくり、地域で避難訓練を行う。　**(3)** 利点：危険な区域に住む人が減り、将来の被害を根本的に小さくできる。課題：住み慣れた土地を離れることへの抵抗や移転の費用、地域のつながりが失われるおそれがある。考えの例：住民と話し合いながら、公共施設の移転から段階的に進め、移転までの間はソフト対策で命を守るべきである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

海に面した低地に市街地がある架空の町（人口 30,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわ…

思考の糸口 (1) は「人口の p % のうちの q %」なので割合を2回かける。(3) は安全・費用・住民の生活やつながりなど複数の立場から考える。

解法

1. (1) 30,000×40/100＝12,000 人、12,000×35/100＝4,200 人。
2. (2) 施設の整備（ハード）と、情報・訓練・計画（ソフト）を1つずつ挙げる。
3. (3) 安全面の利点と、生活・費用・地域社会の面の課題を挙げ、両者をふまえた考えを書く。

別解・別の確かめ方

- (1) は 40%×35%＝14% と先に割合をかけ合わせ、30,000×14/100＝4,200 人と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 利点と課題（2点）
- (3) 考察（2点）

よくあるミス

- (1) で p と q を足して割合を求める。
- (3) で利点か課題の一方だけを書く。

C-10

正答 **(1) 40,000×40/100×35/100＝5,600 人**　**(2)** ハード対策の例：堤防や遊水地、雨水の貯留施設を整備する。ソフト対策の例：高齢者一人ひとりの避難を支える個別避難計画をつくり、地域で避難訓練を行う。　**(3)** 利点：危険な区域に住む人が減り、将来の被害を根本的に小さくできる。課題：住み慣れた土地を離れることへの抵抗や移転の費用、地域のつながりが失われるおそれがある。考えの例：住民と話し合いながら、公共施設の移転から段階的に進め、移転までの間はソフト対策で命を守るべきである。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 40,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわ…

思考の糸口　(1) は「人口の p % のうちの q %」なので割合を2回かける。(3) は安全・費用・住民の生活やつながりなど複数の立場から考える。

解法

1. (1) 40,000×40/100＝16,000 人、16,000×35/100＝5,600 人。
2. (2) 施設の整備（ハード）と、情報・訓練・計画（ソフト）を1つずつ挙げる。
3. (3) 安全面の利点と、生活・費用・地域社会の面の課題を挙げ、両者をふまえた考えを書く。

別解・別の確かめ方

- (1) は 40%×35%＝14% と先に割合をかけ合わせ、40,000×14/100＝5,600 人と求めてもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 利点と課題（2点）
- (3) 考察（2点）

よくあるミス

- (1) で p と q を足して割合を求める。
- (3) で利点か課題の一方だけを書く。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 **20 分**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2万5千分の1の地図上で避難場所までの道のりが 4 cm のとき、毎分 50 m で歩くと何分かかるか。［ある生徒の解答］4×25000＝100,000 m。100,000÷50＝2,000 分 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　計算の各段階で数値に単位を書きそえる。

解法

1. 100,000 cm＝1,000 m。
2. 1,000÷50＝20 分。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：地図上の長さに分母をかけた結果を m とした部分
なぜ誤りやすいか：かけ算の結果が cm であることを確かめず、m として計算を進めている。
正しい解答：4×25000＝100,000 cm＝1,000 m。1,000÷50＝20 分

別解・別の確かめ方

- 誤答の 2,000 分は 33 時間以上にもなり、近所の避難場所として不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位換算を忘れる。

D-02　正答　25 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

避難場所までの道のりは 1,000 m、歩く速さは毎分 40 m である。避難にかかる時間は何分か。［ある生徒の解答］ 時間＝速さ÷道のり＝40÷1,000＝0.04 分 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　答えの単位（分）になるように、m÷(m/分) の形で式を立てる。

解法

1. 1,000÷40。
2. ＝25 分。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：速さを道のりで割った部分
> なぜ誤りやすいか：「時間・速さ・道のり」の関係をあいまいに覚えていて、割る順序を確かめていない。
> 正しい解答：時間＝道のり÷速さ＝1,000÷40＝25 分

別解・別の確かめ方

- 40×25＝1,000 m となり、道のりに一致する。
- 1 分もかからずに避難場所に着くという答えは不合理だと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 割る順序を逆にする。

D-03　正答　500,000 m³　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

面積 5 km² の地区に 100 mm の雨が降った。降った雨の体積は何 m³ か。［ある生徒の解答］ 100×5＝500 なので 500 m³ 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　かける前に、それぞれの量を答えの単位（m・m²）に直す。

解法

1. 100 mm＝0.1 m。
2. 5 km²＝5,000,000 m²。
3. 500,000 m³。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：mm と km² をそのままかけて m³ とした部分

なぜ誤りやすいか：単位の異なる量をかけるとき、単位をそろえる必要があることを忘れている。

正しい解答：100 mm＝0.1 m、5 km²＝5,000,000 m²。0.1×5,000,000＝500,000 m³

別解・別の確かめ方

- 1 mm の雨が 1 km² に降ると 1000 m³ になることを使って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位をそろえずに計算する。

D-04　正答　200 m/s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水深 4,000 m の海での津波の速さを √(gh)（g＝10 m/s²）で求めなさい。［ある生徒の解答］ 10×4,000＝40,000 なので、速さは 40,000 m/s 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさ…

思考の糸口　代入した後、式の記号（√）を最後まで確認する。

解法

1. gh＝10×4,000＝40,000。
2. √40,000＝200 m/s。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：√（平方根）をとらなかった部分
なぜ誤りやすいか：式の形を正確に覚えておらず、gh をそのまま速さとしてしまっている。
正しい解答：√(10×4,000)＝√40,000＝200 m/s

別解・別の確かめ方

- 200 m/s×3.6＝720 km/h で、ジェット機に近い速さという知識と合う。誤答の速さは光速に近いほど大きく不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- √ をとり忘れる。

D-05　正答　15 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

避難場所までの道のりは 750 m、歩く速さは毎分 50 m である。避難にかかる時間は何分か。［ある生徒の解答］ 時間＝速さ÷道のり＝50÷750＝0.067 分 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　答えの単位（分）になるように、m÷(m/分) の形で式を立てる。

解法

1. 750÷50。
2. ＝15 分。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：速さを道のりで割った部分

なぜ誤りやすいか：「時間・速さ・道のり」の関係をあいまいに覚えていて、割る順序を確かめていない。

正しい解答：時間＝道のり÷速さ＝750÷50＝15 分

別解・別の確かめ方

- 50×15＝750 m となり、道のりに一致する。
- 1 分もかからずに避難場所に着くという答えは不合理だと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 割る順序を逆にする。

D-06 正答 ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ハザードマップの使い方について説明しなさい。［ある生徒の解答］ ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「どんな場所・情報か」「何が起こるか」「どう行動するか」に分け、それぞれが学習した内容に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：色がついていない場所は絶対に安全とした部分。
3. 正しくは：ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：色がついていない場所は絶対に安全とした部分

なぜ誤りやすいか：地図に示された情報を、確実な予言のように受け取ってしまっている。

正しい解答：ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。

別解・別の確かめ方

- ハザードマップや地形図、避難情報の資料に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地図に示された情報を、確実な予言のように受け取ってしまっている。

D-07 正答 自然堤防は洪水で運ばれた砂などが川沿いに積もった微高地で、周囲の後背湿地より高く、浸水しにくい。後背湿地は低く水はけが悪いため、浸水しやすい。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

自然堤防と後背湿地の浸水のしやすさを比べて説明しなさい。［ある生徒の解答］ 自然堤防は川のすぐそばにあるので、後背湿地よりも浸水しやすい。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「どんな場所・情報か」「何が起こるか」「どう行動するか」に分け、それぞれが学習した内容に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：自然堤防の方が浸水しやすいとした部分。
3. 正しくは：自然堤防は洪水で運ばれた砂などが川沿いに積もった微高地で、周囲の後背湿地より高く、浸水しにくい。後背湿地は低く水はけが悪いため、浸水しやすい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：自然堤防の方が浸水しやすいとした部分

なぜ誤りやすいか：川からの距離だけで判断し、土地の高さを考えていない。

正しい解答：自然堤防は洪水で運ばれた砂などが川沿いに積もった微高地で、周囲の後背湿地より高く、浸水しにくい。後背湿地は低く水はけが悪いため、浸水しやすい。

別解・別の確かめ方

- ハザードマップや地形図、避難情報の資料に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 川からの距離だけで判断し、土地の高さを考えていない。

D-08 正答 ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

防災学習の振り返りで、次の問いに答えた。ハザードマップの使い方について説明しなさい。［ある生徒の解答］ ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口 誤答の文を「どんな場所・情報か」「何が起こるか」「どう行動するか」に分け、それぞれが学習した内容に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：色がついていない場所は絶対に安全とした部分。
3. 正しくは：ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：色がついていない場所は絶対に安全とした部分
なぜ誤りやすいか：地図に示された情報を、確実な予言のように受け取ってしまっている。
正しい解答：ハザードマップは一定の想定にもとづいてつくられており、想定を超える災害が起こることもある。色がついていない場所でも、周囲の状況や避難情報に注意し、必要に応じて避難する。

別解・別の確かめ方

- ハザードマップや地形図、避難情報の資料に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地図に示された情報を、確実な予言のように受け取ってしまっている。

D-09 正答 指定緊急避難場所は命を守るために一時的に逃げる場所で、洪水・津波・土砂災害など災害の種類ごとに指定される。指定避難所は、自宅に戻れない人が一定期間滞在して生活する施設である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

指定緊急避難場所と指定避難所の違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 指定緊急避難場所と指定避難所は同じもので、どの災害のときも同じ場所に逃げればよい。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「どんな場所・情報か」「何が起こるか」「どう行動するか」に分け、それぞれが学習した内容に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：両者を同じもので、どの災害でも同じ場所に逃げればよいとした部分。
3. 正しくは：指定緊急避難場所は命を守るために一時的に逃げる場所で、洪水・津波・土砂災害など災害の種類ごとに指定される。指定避難所は、自宅に戻れない人が一定期間滞在して生活する施設である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：両者を同じもので、どの災害でも同じ場所に逃げればよいとした部分

なぜ誤りやすいか：名前が似ているため、役割の違いや災害の種類による違いを意識していない。

正しい解答：指定緊急避難場所は命を守るために一時的に逃げる場所で、洪水・津波・土砂災害など災害の種類ごとに指定される。指定避難所は、自宅に戻れない人が一定期間滞在して生活する施設である。

別解・別の確かめ方

- ハザードマップや地形図、避難情報の資料に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 名前が似ているため、役割の違いや災害の種類による違いを意識していない。

D-10 正答 液状化は、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい。 6点

典型ミス・誤答分析 概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

液状化が起こりやすい場所について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 液状化は、かたい岩でできた山地や台地の上で起こりやすい。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「どんな場所・情報か」「何が起こるか」「どう行動するか」に分け、それぞれが学習した内容に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：山地や台地の上で起こりやすいとした部分。
3. 正しくは：液状化は、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：山地や台地の上で起こりやすいとした部分

なぜ誤りやすいか：揺れが大きい場所と、地盤が液体のようになる場所を混同している。

正しい解答：液状化は、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい。

別解・別の確かめ方

- ハザードマップや地形図、避難情報の資料に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 揺れが大きい場所と、地盤が液体のようになる場所を混同している。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））